

การสอบออนไลน์

นายเจษฎา	แซ่ฟาง	45015360
นายวราชัย	เจียมจิระพร	45015379
นายอภิเดช	กวิงค์	45015398
อาจารย์ธนา	หงษ์สุวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์บัณฑิต	พิทยา	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2547		

บทคัดย่อ

โครงการนี้ เป็นการพัฒนาระบบการจัดการสอบผ่านเครือข่าย ซึ่งระบบแบ่งการทำงานออกเป็น 5 ส่วน คือ การสอบ การออกแบบข้อสอบ การประเมินผล การติดต่อสื่อสาร และการบริหารจัดการระบบ ส่วนผู้ใช้งานระบบ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ควบคุมระบบ โดยอาจารย์สามารถที่จะออกแบบข้อสอบ, กำหนดรูปแบบข้อสอบ, รวมทั้งกำหนดเวลาในการสอบ นักศึกษาสามารถทำการสอบ และดูผลการสอบหลังสอบเสร็จ ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม-ลบ จำนวนอาจารย์, นักศึกษา และกำหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน

โครงการนี้ได้ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows), ภาษาวิซวลเบสิก (Visual Basic) และไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL Server) ในการพัฒนาระบบ

Online Examination System

Mr.Jetsada	Saephant	45015360
Mr.Warachai	Jiamjiraporn	45015379
Mr.Apidet	Piwong	45015398
ADVISOR		
Mr.Thana	Hongsuwan	
Mr.Bandhit	Passaya	

ABSTRACT

This Project is the examination management system on network. The examination system consist of five to divide part are examination, creation, evaluation, communication and management. The group of users is divided to three groups such as student, teacher and administrator. The teacher can create the test form, type of test form and time limited to examine. Student can use it for the examination. Administrator can add, delete and create password for all users

This project uses Microsoft Windows operating system, Visual Basic language and Microsoft SQL Server in the system development

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจสำเร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และ ร่วมมือจากหลายฝ่ายด้วยกัน บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงเพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จลงได้ก็คืออาจารย์ ธนา หงษ์สุวรรณ และ อาจารย์บัณฑิต พัสยา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความเอาใจใส่และให้คำแนะนำเสมอมา ขอขอบพระคุณ บุคลากรและคณาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้ให้โดยตลอด รวมถึงทุกน้ำใจ ที่เกิดจากเพื่อนร่วมสถาบัน โดยเฉพาะเพื่อนๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สุดท้ายขอขอบพระคุณบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่งซึ่ง ได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจ เอาใจใส่เสมอมาในทุกๆ ด้านอันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณ และขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

นายเจษฎา	แซ่ฟาง
นายวรชัย	เจียมจิระพร
นายอภิเดช	ภิวังค์

สารบัญ	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญประกอบภาพ	VII
สารบัญตาราง	IX
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและความเป็นมา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ปัญหาและสิ่งที่แก้ไขจากกรณีศึกษา	1
1.3.1 ลักษณะการใช้งานในปัจจุบัน	1
1.3.2 ปัญหาที่พบ	2
1.4 ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 การออกแบบโปรแกรม	3
2.1 รู้จักกับ MICROSOFT .NET	3
2.2 สถาปัตยกรรม .Net Framework	3
2.3 ADO.NET	4
2.3.1 โครงสร้างการทำงานใน ADO .NET	5
2.3.2 DataSets และ XML	5
2.3.3 SystemData Namespace และ OLEDB	6
2.3.4 ออบเจกต์ด้านข้อมูลของ VB .NET	6
2.3.5 กลุ่มออบเจกต์ที่ใช้ Ole Data Provider	7
2.3.6 กลุ่มออบเจกต์ที่ใช้ SQL Server Data Provider	8
2.3.7 ข้อแตกต่างระหว่างออบเจกต์ DataReader กับ ออบเจกต์ DataSet	8
2.3.8 หน้าที่ของออบเจกต์แต่ละชนิด	9
2.3.9 ADO.NET และ Namespaces	9
บทที่ 3 ระบบเครือข่ายแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ (Client / Server)	20
3.1 เครือข่ายไคลเอนต์ / เซิร์ฟเวอร์	20
3.2 รูปแบบของไคลเอนต์ / เซิร์ฟเวอร์	21
3.2.1 Stand alone Client / Server	21
3.2.2 Department Client / Server หรือ LAN base single server	21

3.2.3 Workgroups Client / Server	22
3.2.4 Enterprise Client / Server	22
3.3 การจัดแบ่งประเภทของไคลเอนต์ / เซิร์ฟเวอร์	22
3.3.1 One Tier	22
3.3.2 Two Tier	22
3.3.3 Three Tier	23
บทที่ 4 ทฤษฎี และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล (Database)	24
4.1 ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์	24
4.1.1 ความสามารถของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	24
4.1.2 ความสามารถของระบบจัดการฐานข้อมูลแบบออบเจกต์	24
4.2 ประเภทของข้อมูลในฐานข้อมูล	25
4.3 ชนิดข้อมูลแบบกำหนดเอง	26
4.3.1 ชนิดข้อมูลแบบออบเจกต์	26
4.3.2 ชนิดข้อมูลแบบกลุ่ม	26
4.4 ฐานข้อมูล, พื้นที่ตาราง และไฟล์ข้อมูล	27
บทที่ 5 การออกแบบระบบบริหารคลังข้อมูล	28
5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม	28
5.2 รายละเอียดการออกแบบโปรแกรมระบบบริหารคลังข้อมูล	28
5.2.1 ส่วนการสอบ	28
5.2.2 ส่วนการออกแบบข้อสอบ	28
5.2.3 ส่วนการประเมินผล และจัดเก็บข้อมูล	29
5.2.4 ส่วนการติดต่อสื่อสาร	29
5.2.5 ส่วนการบริหารจัดการระบบ	29
5.3 ส่วนเข้าสู่ระบบ	30
5.3.1 Flow Chart แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม	30
5.3.2 Object diagram แสดงการทำงานของโปรแกรม	31
5.3.3 ส่วนเข้าสู่ระบบของนักศึกษา	33
5.3.4 ส่วนเข้าสู่ระบบของอาจารย์	35
5.3.5 ส่วนเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ	38
5.4 การออกแบบฐานข้อมูลของระบบบริหารคลังข้อมูล	45
5.4.1 ตาราง Student	46
5.4.2 Primarykey ของตาราง Student มี StudentID	46
5.4.3 ตาราง Teacher	47
5.4.4 ตาราง Subject	48

5.4.5 ตาราง Teacher Subject	48
5.4.6 ตาราง HistoryExam	52
5.4.7 ตาราง Student_Point	53
5.5 สิ่งที่ทำเป็นในการติดตั้ง สำหรับโปรแกรม Online Examination System	54
5.6 การติดตั้ง MSDE	54
บทที่ 6 บทวิจารณ์และสรุป	58
6.1 สรุปผลการดำเนินงาน	58
6.2 แนวทางการพัฒนาต่อ	58
บรรณานุกรม	60

สารบัญภาพ

หน้าที่

บทที่ 2	Microsoft .NET	3
รูปที่ 2-1	รูปแสดงสถาปัตยกรรม .Net Framework	3
รูปที่ 2-2	รูปแสดงความสัมพันธ์ระหว่างออบเจกต์ของ VB .NET	6
รูปที่ 2-3	รูปแสดงแบบจำลองของกลุ่มออบเจกต์ ADO .NET ที่ใช้ OLEDBProvider	7
รูปที่ 2-4	รูปแสดงแบบจำลองของกลุ่มออบเจกต์ ADO .NET ที่ใช้ SQL Server Provider โดยเฉพาะ	8
บทที่ 3	ระบบเครือข่ายแบบ ไคลเอ็นต์ / เซิร์ฟเวอร์	20
รูปที่ 3-1	รูปแสดงการทำงานในลักษณะ Host-base System	21
รูปที่ 3-2	รูปแสดงการทำงานในลักษณะ Client / Server	21
รูปที่ 3-3	รูปแสดงการจัดแบ่งเซิร์ฟเวอร์แบบ One Tier	22
รูปที่ 3-4	รูปแสดงการจัดแบ่งเซิร์ฟเวอร์แบบ Two Tier	22
รูปที่ 3-5	รูปแสดงการจัดแบ่งเซิร์ฟเวอร์แบบ Three Tier	23
บทที่ 5	การออกแบบโปรแกรมระบบบริหารคลังข้อสอบ	28
รูปที่ 5-1	รูปแสดงไดอะแกรมแสดงการทำงานของโปรแกรม	29
รูปที่ 5-2	รูปแสดง Flow chart ลำดับการทำงานของโปรแกรม	30
รูปที่ 5-3	รูปแสดง Object diagram การทำงานของโปรแกรม	32
รูปที่ 5-4	รูปแสดงหน้าต่างแรกของโปรแกรม	33
รูปที่ 5-5	รูปแสดงหน้าต่างการป้อนรหัสผ่านสำหรับนักศึกษา	33
รูปที่ 5-6	รูปแสดงหน้าต่างการทำข้อสอบแบบตัวเลือก	34
รูปที่ 5-7	รูปแสดงหน้าต่างการทำข้อสอบแบบเติมคำ	34
รูปที่ 5-8	รูปแสดงหน้าต่างการทำข้อสอบแบบจับคู่	35
รูปที่ 5-9	รูปแสดงหน้าต่างการป้อนรหัสผ่านสำหรับอาจารย์	35
รูปที่ 5-10	รูปแสดงหน้าต่างหลักส่วนของอาจารย์	36
รูปที่ 5-11	รูปแสดงหน้าต่างการออกแบบข้อสอบแบบตัวเลือก	37
รูปที่ 5-12	รูปแสดงหน้าต่างการออกแบบข้อสอบแบบเติมคำ	37
รูปที่ 5-13	รูปแสดงหน้าต่างการออกแบบข้อสอบจับคู่	38
รูปที่ 5-14	รูปแสดงหน้าต่างการป้อนรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ	38
รูปที่ 5-15	รูปแสดงหน้าต่าง การลบ - เพิ่ม แก้ไขข้อมูลอาจารย์	39
รูปที่ 5-16	รูปแสดงหน้าต่าง การลบ - เพิ่ม แก้ไขข้อมูลนักศึกษา	40
รูปที่ 5-17	รูปแสดงหน้าต่างข้อมูลอาจารย์	40

รูปที่ 5-18 รูปแสดงหน้าต่างข้อมูลนักศึกษา	41
รูปที่ 5-19 รูปแสดงหน้าต่างข้อมูลรายวิชา	41
รูปที่ 5-20 รูปแสดงหน้าต่างสั่งเริ่มทำข้อสอบ	42
รูปที่ 5-21 รูปแสดงหน้าต่างเพิ่มข้อมูลรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน	42
รูปที่ 5-22 รูปแสดงหน้าต่างการกำหนดรหัสผ่านในการต่อกับฐานข้อมูล	43
รูปที่ 5-23 รูปแสดงหน้าต่างพิมพ์ข้อสอบแบบตัวเลือก	43
รูปที่ 5-24 รูปแสดงหน้าต่างพิมพ์ข้อสอบแบบเติมคำ	44
รูปที่ 5-25 รูปแสดงหน้าต่างเลือกคู่มือโดยใช้คำสั่ง SQL	44
รูปที่ 5-26 รูปแสดงความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูล	45
รูปที่ 5-27 รูปแสดงคำสั่งการติดตั้งโปรแกรม MSDE	54
รูปที่ 5-28 รูปแสดงหน้าต่าง SQL Server Network Utility	55
รูปที่ 5-29 รูปแสดงหน้าต่างการเปิดไฟล์ Onlineexam.mdb โดย Access	55
รูปที่ 5-30 รูปแสดงหน้าต่างการปรับฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้กับ MSDE	56
รูปที่ 5-31 รูปแสดงหน้าต่างการใส่รหัสผ่านเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล	56
รูปที่ 5-32 รูปแสดงการเลือกตารางเพื่อนำมาใช้งานใน MSDE	57

สารบัญตาราง

หน้าที่

บทที่ 5 การออกแบบโปรแกรมระบบบริหารคลังข้อสอบ	45
ตารางที่ 5-1 แสดงตารางข้อมูลนักศึกษา	46
ตารางที่ 5-2 แสดง Primary key ของตาราง Student	47
ตารางที่ 5-3 แสดงตารางข้อมูลอาจารย์	47
ตารางที่ 5-4 แสดงรหัส และรายชื่่ววิชาที่เปิดสอน	48
ตารางที่ 5-5 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างวิชาที่เรียน กับอาจารย์ที่สอน	49
ตารางที่ 5-6 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ การเก็บข้อสอบ	50
ตารางที่ 5-7 แสดงประวัติการเข้าใช้งานของบุคคล	52
ตารางที่ 5-8 แสดงประวัติการทำข้อสอบของนักศึกษา	52